ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Messages nerveux

PARTIE 03

Synapse et transmission chimique

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · MESSAGES NERVEUX

Synapse et *transmission chimique*

Le message électrique court le long d'un axone… puis il faut bien qu'il **saute** vers le neurone suivant ou vers un muscle. Or les deux cellules ne se touchent pas : entre elles, un espace étroit où le message change de nature et devient **chimique**. Cette partie explore **6 notions** : la synapse et ses types, sa structure en trois zones, le mécanisme de la transmission (PA → Ca^{2+} → neurotransmetteur → récepteurs → PSP), l'excitation ou l'inhibition, le sens unique de la synapse et le cas particulier de la plaque motrice.

⏱ 25 min 🧬 6 notions 📚 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Comment le message franchit-il l'intervalle ?

01 Notion · synapse — Définition et types de synapses

02 Notion · structure_synapse — Les trois zones d'une synapse

03 Notion · transmission_synaptique — Le mécanisme en 6 étapes

04 Notion · psp — Excitation ou inhibition de la cellule cible

05 Notion · unidirectionnalite — Sens unique et plaque motrice

06 Méthode — Légender une synapse et décrire la transmission

07 Entraînement — 3 QCM d'auto-évaluation

Comment le message franchit-il l'intervalle ?

Tu sais maintenant comment un message électrique naît (partie 1) et voyage le long d'un axone (partie 2). Mais un réflexe fait intervenir **plusieurs neurones en chaîne** : le neurone sensitif transmet au neurone moteur, qui transmet au muscle. Question cruciale : **comment le message passe-t-il d'une cellule à l'autre ?**

On pourrait imaginer que les neurones se touchent, comme des fils qu'on souderait bout à bout. Le microscope dit autre chose : les deux membranes restent **séparées par un espace très étroit**. Le courant électrique ne peut pas franchir cet intervalle comme dans un fil — le message doit donc **changer de nature** au point de contact : il devient **chimique**. C'est tout le rôle d'une structure remarquable, la **synapse**.

LE GRAND BASCULEMENT DU CHAPITRE

Dans l'axone, le message est **électrique** (série de potentiels d'action). À la synapse, il devient **chimique** (un neurotransmetteur traverse la fente). Puis il redevient électrique sur la cellule suivante. Retenir ce va-et-vient électro-chimique-électrique, c'est avoir compris la moitié du chapitre.

Ce basculement a des conséquences majeures : il impose un **sens unique** à la transmission, il permet de **moduler** le message (exciter ou freiner la cellule cible) et il explique l'action de nombreux **médicaments et toxiques**, qui agissent précisément sur la synapse.

Qu'est-ce qu'une synapse ?

DÉFINITION OFFICIELLE — SYNAPSE

Une **synapse** est la zone de contact fonctionnelle entre deux neurones, ou entre un neurone et une cellule effectrice (muscle, glande), qui assure la **transmission du message nerveux**. Dans les synapses **chimiques** (les plus courantes), le message passe par un messager chimique libéré par le premier neurone.

Le mot « contact » est important, mais il ne faut pas le prendre au sens propre : les deux cellules **ne fusionnent pas**, leurs membranes restent séparées par la fente synaptique. On distingue plusieurs types de synapses selon la cellule cible :

synapse neurone-neurone

: entre l'axone d'un neurone et une autre partie (dendrite, corps cellulaire, axone) d'un second neurone — c'est le cas au sein des centres nerveux, par exemple dans la moelle épinière ;

synapse neurone-muscle : c'est la **plaque motrice**

(ou jonction neuromusculaire), entre l'axone d'un neurone moteur et une fibre musculaire ;

synapse neurone-glande

: le neurone commande la sécrétion d'une cellule glandulaire.

synapse

Zone de contact fonctionnelle

neurone-neurone ou neurone-effecteur

plaque motrice

Synapse neuromusculaire

motoneurone → fibre musculaire

neurotransmetteur

Messager chimique

ex : acétylcholine (ACh)

fente

Espace entre les membranes

très étroit (≈ 20 nm)

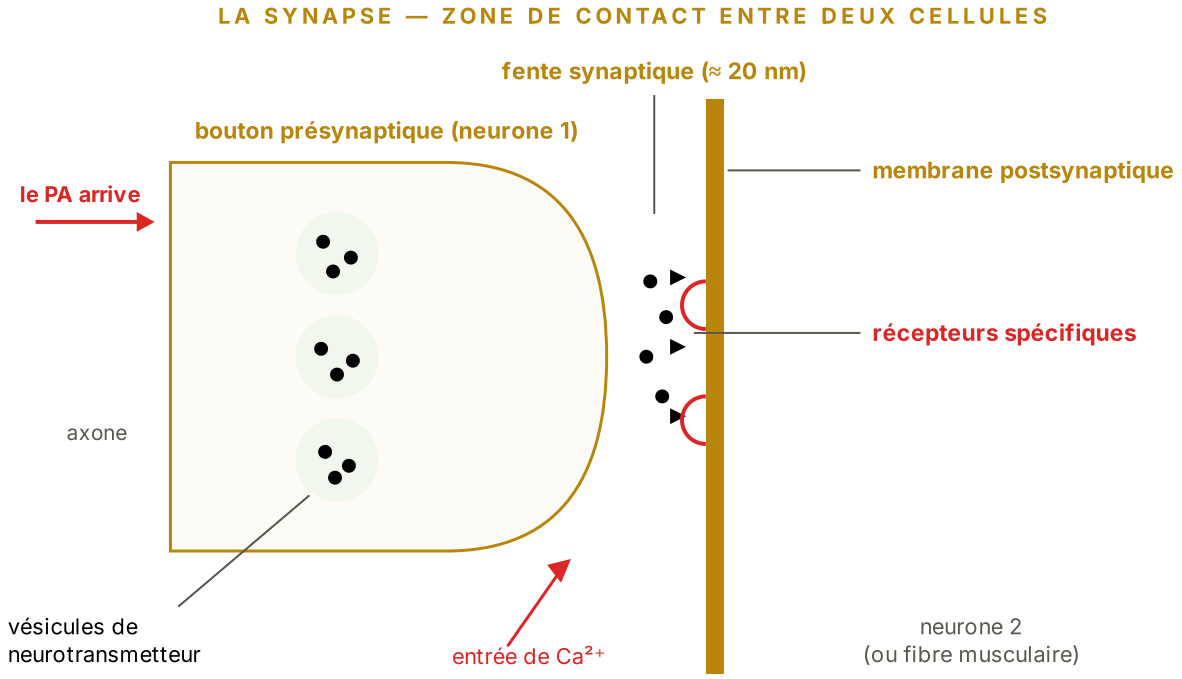
📚 UN PEU D'HISTOIRE

*Le mot **synapse** a été proposé en 1897 par le physiologiste anglais **Charles Sherrington**, à partir du grec synaptein, « joindre ». Il soupçonnait déjà un retard et un sens unique dans la transmission entre neurones — deux propriétés que nous allons expliquer dans cette partie.*

02 NOTION · STRUCTURE_SYNAPSE

Les trois zones d'une synapse chimique

Toute synapse chimique comporte **trois zones** qu'il faut savoir nommer et légender — c'est le schéma le plus demandé du chapitre :



le neurotransmetteur traverse la fente et se fixe sur les récepteurs — jamais l'inverse

Une synapse chimique : le bouton présynaptique (avec ses vésicules de neurotransmetteur), la fente synaptique (≈ 20 nm) et la membrane postsynaptique (avec ses récepteurs spécifiques). Les deux cellules ne fusionnent jamais.

1

L'élément présynaptique (bouton présynaptique)

renflement terminal de l'axone du neurone 1 ; il contient des **vésicules** remplies de **neurotransmetteur** (par exemple l'**acétylcholine**, ACh) et des mitochondries qui fournissent l'énergie.

2

La fente synaptique

espace très étroit (environ 20 nm) qui sépare les deux membranes ; il n'y a **aucune continuité de cytoplasme** entre les deux cellules.

3

La membrane postsynaptique

membrane du neurone 2 (ou de la fibre musculaire) ; elle porte des **récepteurs spécifiques** du neurotransmetteur — seuls capables de le reconnaître et de le fixer.

🚨 ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Dessiner les deux neurones **soudés**, comme si le cytoplasme de l'un continuait dans l'autre. FAUX : il y a toujours une **fente synaptique** entre les membranes. Sur un schéma à légender, la fente doit apparaître — et les vésicules doivent être du **côté présynaptique uniquement**.

⚠️ PRÉ OU POST ? LE MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Présynaptique = le neurone qui **précède** la fente : il envoie (il garde les vésicules). **Post**synaptique = la cellule qui **suit** : elle reçoit (elle garde les récepteurs). Sur un schéma, vérifie toujours : vésicules → côté pré ; récepteurs → côté post.

03 NOTION · TRANSMISSION_SYNAPTIQUE

La transmission synaptique en 6 étapes

Le message électrique arrive au bouton présynaptique. Que se passe-t-il, chronologiquement ? Voici le mécanisme complet — à savoir raconter dans l'ordre, avec les mots justes :

1 **Arrivée du potentiel d'action**

le PA se propage le long de l'axone jusqu'au bouton présynaptique ; la membrane du bouton se dépolarise.

2 **Entrée d'ions calcium**

cette dépolarisation provoque l'**entrée de Ca^{2+}** dans le bouton : c'est le déclencheur de la suite.

3

Libération du neurotransmetteur

les vésicules fusionnent avec la membrane présynaptique et déversent le **neurotransmetteur** (ex. acétylcholine) dans la **fente synaptique** par exocytose.

4

Fixation sur les récepteurs

les molécules de neurotransmetteur traversent la fente et se **fixent sur les récepteurs spécifiques** de la membrane postsynaptique (relation clé-serrure).

5

Naissance du potentiel postsynaptique

la fixation modifie la perméabilité de la membrane postsynaptique : il apparaît un **potentiel postsynaptique** (PSP) — excitateur ou inhibiteur (voir s4).

6

Arrêt du signal

le neurotransmetteur est très rapidement **dégradé** (par une enzyme, par exemple l'acétylcholinestérase pour l'acétylcholine) ou recapté : la synapse est prête pour un nouveau message.

LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE EN UNE LIGNE

PA → Ca^{2+} → neurotransmetteur → récepteurs → PSP

Le message électrique devient chimique dans la fente, puis redevient électrique sur la membrane postsynaptique — dans un seul sens

🚨 ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire que le neurotransmetteur « provoque directement un potentiel d'action ». FAUX : le neurotransmetteur crée d'abord un **potentiel postsynaptique** (PSP). C'est uniquement si un PSP **excitateur** suffit à amener la membrane postsynaptique au **seuil** qu'un nouveau PA se déclenche sur le neurone 2 (ou sur la fibre musculaire).

⚠️ LE RÔLE DU Ca^{2+}

Le Ca^{2+} qui entre dans le bouton présynaptique est le **déclencheur interne** de la libération : il permet la fusion des vésicules. Il n'est pas le messager transmis — le messager qui traverse la fente, c'est le **neurotransmetteur**. Ne confonds pas les deux rôles.

À RETENIR

La transmission synaptique est **chimique** : un message électrique (PA) déclenche la libération d'un messager chimique (neurotransmetteur), qui agit sur la cellule suivante par des récepteurs spécifiques. La spécificité des récepteurs garantit que seules les cellules « équipées » répondent au message.

04 NOTION · PSP

Le potentiel postsynaptique : excitation ou inhibition

Que fait le neurotransmetteur une fois fixé sur ses récepteurs ? Il modifie la perméabilité de la membrane postsynaptique, ce qui crée une variation locale du potentiel : le **potentiel postsynaptique (PSP)**. Mais cette variation peut avoir **deux effets opposés** selon la synapse :

DÉFINITION — POTENTIEL POSTSYNAPTIQUE (PSP)

Le **PSP** est la variation transitoire du potentiel de la membrane postsynaptique, consécutive à la fixation du neurotransmetteur sur ses récepteurs. Il est **excitateur** (PSE : dépolarisation, la cellule est poussée vers le seuil) ou **inhibiteur** (PSI : hyperpolarisation, la cellule est éloignée du seuil).

CRITÈRE	SYNAPSE EXCITATRICE	SYNAPSE INHIBITRICE
Effet sur la membrane postsynaptique	**dépolarisation** (le potentiel monte)	**hyperpolarisation** (le potentiel descend)
Nom du potentiel	PSE (potentiel postsynaptique excitateur)	PSI (potentiel postsynaptique inhibiteur)
Conséquence	si le seuil est atteint → **nouveau PA** sur la cellule cible	la cellule cible est **freinée** : pas de PA
Exemple du programme	acétylcholine à la plaque motrice	neurotransmetteurs inhibiteurs des centres nerveux

Retiens l'image du thermomètre : le PSE **fait monter** le potentiel postsynaptique vers le seuil (si le seuil est franchi, le neurone 2 déclenche à son tour un PA et le message repart) ; le PSI, au contraire, **fait descendre** le potentiel et empêche le déclenchement. Le système nerveux module en permanence l'activité grâce à cet équilibre entre excitations et inhibitions.

⚠️ LE PSP EST LOCAL ET GRADUÉ

Contrairement au PA, le PSP est un potentiel **local** (il ne se propage pas le long de l'axone) et **gradué** (son amplitude dépend de la quantité de neurotransmetteur fixé). Le PA, lui, obéit au tout ou rien. Cette opposition PA / PSP est un thème récurrent d'examen — elle est résumée dans la fiche (partie 4).

Un sens unique de transmission : la plaque motrice

DÉFINITION — SENS UNIDIRECTIONNEL DE LA SYNAPSE

La transmission synaptique se fait **dans un seul sens** : du neurone **présynaptique** vers la cellule **postsynaptique**. Justification structurelle : les **vésicules de neurotransmetteur** n'existent que dans le bouton présynaptique, et les **récepteurs** n'existent que sur la membrane postsynaptique. Le message ne peut donc pas repartir en arrière.

Cette propriété structurelle (vésicules d'un côté, récepteurs de l'autre) explique le sens du message dans tout le système nerveux : le neurone sensitif informe la moelle, la moelle commande le motoneurone, le motoneurone commande le muscle — jamais l'inverse à chaque synapse.

🚨 ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Sur un schéma de chaîne de neurones, mettre une **double flèche** au niveau d'une synapse. FAUX : la flèche est toujours **simple et orientée pré → post**. Si tu dois justifier le sens, cite la structure : vésicules côté pré, récepteurs côté post.

Appliquons cela au cas le plus important pour le programme : la **plaque motrice**, synapse entre le neurone moteur et la fibre musculaire. Le mécanisme y est celui de toute synapse excitatrice, et il aboutit à la **contraction** :

1. **Le PA du motoneurone arrive au bouton**
   le message électrique parcourt l'axone du neurone moteur jusqu'à la plaque motrice.

2. **Libération d'acétylcholine**
   entrée de Ca^{2+} → exocytose de l'**acétylcholine** dans la fente synaptique.

3 **Dépolarisation de la fibre musculaire**

l'acétylcholine se fixe sur les récepteurs de la membrane de la fibre : potentiel postsynaptique **excitateur** → dépolarisation.

4 **Potentiel d'action musculaire**

si le seuil est atteint, un PA naît sur la fibre musculaire et se propage sur toute la fibre.

5 **Contraction**

le PA musculaire déclenche la **contraction** de la fibre (mécanisme musculaire étudié dans son propre chapitre).

🎓 EXEMPLE — LE RÉFLEXE ROTULIEN

Le médecin frappe le tendon sous la rotule : le muscle quadriceps est étiré, ses récepteurs sensoriels déclenchent des PA dans le **neurone sensitif**. Le message monte à la **moelle épinière**, passe (par synapses) au **neurone moteur**, redescend jusqu'à la **plaque motrice** : libération d'acétylcholine, PA musculaire, **contraction** — la jambe « donne un coup de pied ». Tu sais désormais nommer chaque étape du trajet : c'est la chaîne complète du message nerveux.

🧠 CULTURE — QUAND LA SYNAPSE EST LA CIBLE

*Beaucoup de substances agissent sur la synapse : le **curare** bloque les récepteurs de l'acétylcholine à la plaque motrice (relaxation musculaire puis paralysie), certaines toxines bloquent la libération du neurotransmetteur, et de nombreux médicaments agissent soit sur la libération, soit sur la dégradation du neurotransmetteur. Comprendre la synapse, c'est comprendre l'action de ces molécules.*

Légender une synapse et décrire la transmission

« Reproduisez et légendez le schéma de la synapse » — voilà une question qui tombe presque à chaque composition. Voici la **liste de contrôle des légendes** : si les 7 items y sont, la question est pleine.

🎓 LES 7 LÉGENDES ATTENDUES SUR UN SCHÉMA DE SYNAPSE

1. neurone présynaptique (et son **axone**) · **2. bouton présynaptique** · **3. vésicules de neurotransmetteur** (côté pré uniquement) · **4. fente synaptique** (≈ 20 nm) · **5. neurotransmetteur** dans la fente (ex. acétylcholine) · **6. membrane postsynaptique** avec ses **récepteurs spécifiques** · **7.** une **flèche unique** indiquant le sens de transmission (pré → post).

Pour la description du mécanisme, réutilise les **phrases types** suivantes — ce sont exactement les formulations que le correcteur attend :

- « À l'arrivée du **potentiel d'action** dans le bouton présynaptique, l'entrée de Ca^{2+} provoque la **libération du neurotransmetteur** dans la fente synaptique. »
- « Le neurotransmetteur se **fixe sur des récepteurs spécifiques** de la membrane postsynaptique. »
- « Il en résulte un **potentiel postsynaptique**, excitateur (dépolarisation) ou inhibiteur (hyperpolarisation). »
- « Si le seuil est atteint, un **nouveau potentiel d'action** se déclenche sur la cellule postsynaptique (ou une **contraction** s'il s'agit d'une fibre musculaire). »
- « La transmission est **unidirectionnelle** : les vésicules sont uniquement du côté présynaptique, les récepteurs uniquement du côté postsynaptique. »

🚨 LES 3 FAUTES QUI COÛTENT DES POINTS

1) Oublier de **nommer** le neurotransmetteur (donne toujours un exemple : acétylcholine). 2) Placer les vésicules des deux côtés ou les récepteurs côté pré. 3) Décrire la transmission **sans ordre chronologique** — le correcteur veut les étapes dans le bon sens : PA → Ca^{2+} → neurotransmetteur → récepteurs → PSP.

07 ENTRAÎNEMENT

3 QCM d'auto-évaluation

Réponds sans regarder, puis vérifie — et retourne à la section indiquée si nécessaire.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La fente synaptique sépare (s2) :

CORRECTION

les deux membranes, pré et post. La fente est l'espace étroit (≈ 20 nm) entre la membrane du bouton présynaptique et la membrane postsynaptique. Les cytoplasmes ne communiquent pas (A faux) — c'est justement pourquoi la transmission est chimique.

Exercice 2

Dans le bouton présynaptique, l'entrée de Ca^{2+} sert à (s3) :

CORRECTION

déclencher la libération du neurotransmetteur. Le Ca^{2+} qui entre lors du PA permet la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique (exocytose). Le messager transmis, c'est le neurotransmetteur — le Ca^{2+} reste le déclencheur interne (C et D relèvent d'autres acteurs).

Exercice 3

La transmission synaptique chimique (s4-s5) :

CORRECTION

pré → post, dans un seul sens. Structure oblige : vésicules uniquement côté présynaptique, récepteurs uniquement côté postsynaptique. La cible peut être un neurone ou une fibre musculaire (D trop restrictif) — et l'effet peut être excitateur OU inhibiteur.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[synapse]** Synapse = zone de **contact fonctionnel** entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule effectrice (muscle, glande) ; les cellules ne fusionnent pas
- ✓ **[structure_synapse]** Trois zones : **bouton présynaptique** (vésicules de neurotransmetteur), **fente synaptique** (≈ 20 nm), **membrane postsynaptique** (récepteurs spécifiques)
- ✓ **[transmission_synaptique]** Mécanisme :

  PA → entrée de Ca^{2+} → libération du neurotransmetteur → fixation sur les récepteurs → PSP

  puis dégradation du neurotransmetteur
- ✓ **[transmission_synaptique]** Exemple de neurotransmetteur à citer : l'**acétylcholine** (ACh), dégradée par l'acétylcholinestérase
- ✓ **[psp]** Le neurotransmetteur crée un **potentiel postsynaptique** : excitateur (PSE, dépolarisation → nouveau PA si le seuil est atteint) ou inhibiteur (PSI, hyperpolarisation → freinage) ; PSP = local et gradué, PA = tout ou rien et propagé
- ✓ **[unidirectionnalite]** La transmission est **unidirectionnelle** (pré → post) : vésicules uniquement côté pré, récepteurs uniquement côté post

- ✓ **[plaque_motrice]** Plaque motrice = synapse entre motoneurone et fibre musculaire : ACh → dépolarisation → PA musculaire → **contraction**
- ✓ **[plaque_motrice]** Chaîne complète d'un réflexe : stimulus → neurone sensitif → centre (moelle) → neurone moteur → plaque motrice → muscle
- ✓ **[unidirectionnalite]** Le message change de nature : électrique dans l'axone, chimique dans la fente, électrique sur la cellule suivante

---



Partie 3 terminée !

Passe à la partie suivante : la fiche complète de révision du chapitre